

第 16442-C 章

低壓分電盤

1.0 工作範圍

- 1.1 本技術規範適用新建工程屋內/外型 600 伏以下低壓分電盤相關之設計、製作、測試、運送、現場組裝與驗收。
- 1.2 本技術規範之目的係界定低壓分電盤之全部工作。除非另有規定，本規範未列明之裝備、物料及服務項目但為使本工程任何部份能達到適切、確實與良好的施工品質而必需者均應由廠家提供，並不得向業主收取額外費用。
- 1.3 廠商須派工程師協助現場安裝及測試之技術服務。
- 1.4 除非需要明確訂定功能要求，本規範對設計與施工均不作成詳述；凡在適用標準中已對功能要求作成明確規定者均不在本規範中重覆敘述。
- 1.5 不論各組件之特定功能是否已在本規範或其他適用標準中予以敘明，所有組件之功能必須符合特定運轉條件敘明之額定容量。
- 1.6 如業主需配合控制功能之實際需要而要求修改本規範規定之控制電路，則廠家需遵照辦理，不得要求加價。
- 1.7 保固
 - A. 承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者或業主提供之材料或設備外，應自正式驗收日起保固二年。
 - B. 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由業主核存；在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

2.0 適用環境

- 2.1 除另有規定外，所有設均應滿足下列情況：
 - A. 最大相對濕度： 95%以下
 - B. 最高周圍溫度： 不超過 40℃
 - C. 最低周圍溫度： 不低於 5℃

D. 標高：海拔 1000 公尺以下

2.2 本地區位於地震帶。廠商之設備需依照規範之相關防震規定, 設計、製造及安裝，並於送審資料提出計算說明。

3.0 法規與標準

3.1 所有設備之設計，材料，製作，檢查及測試均應符合截至採購訂單日期為止由下列各機構發出之最新修訂法規與標準。

A. ANSI：美國國家標準協會

B. IEEE：美國電機電子工程協會

C. NEMA：美國電機製造業協會

D. CNS：中國國家標準

E. IEC：國際電工標準會議規格

F. 經濟部屋內線路裝置規則

3.2 如廠商採用以上所列以外法規與標準，則應表明該等法規與標準並敘明兩者之間的差異供業主審核。

3.3 本工程之度量衡將採用國際公制(SI)，公制之使用應符合美國材料試驗學會 ASTM E380「公制實用要領(Metric Practice Guide)」。

4.0 設計及製造需求

4.1 保護構造

基於安全距離及本廠不斷電歲修設計需求，需依本規範相關規定訂製。箱體結構須依據 NEMA 或 IEC 標準之規定；並符合 NEMA2 或 IEC IP22 室內通用防滴型，室外防雨型為 NEMA4 或 IEC IP55，所有門、蓋板等，均須安裝密閉用襯墊(GASKET)。

4.2 盤面前方應以鉸鏈門板完全遮蔽，以遮蓋所有的斷路器、儀表或預留之隔間。凡有鉸鏈之蓋板均應採隱藏式鉸鏈，附加門門及開口，用以通風，安裝操作機構，機械跳脫，及位置顯示等。開口尺寸為 35x35mm 方孔，內側附活動式不銹鋼防蟲網，用以散發盤內之溫升。其溫度值參閱[ANSI C37.20]（或參考附件之 ANSI C37.20 之部份節錄）對封閉式設備所規定之標準。所有開口處應有防塵、防水、或防其他異物侵入之設計，盤內帶電

體不可外露(可用隔板加警語方式)

4.3

- A. ACB 及 MCCB 承商需特別注意安裝方式及環境，並會同業主於現場逐一作測試及記錄，以確保自驗收起至少 10 年內不會誤動作(若有誤動件或因產品瑕疵，致開關動作異常者，應無條件更新)。ACB 必須為完全進口品，且必須提供產地證明，必要時需配合業主進行海關驗貨。
- B. 低壓電力空氣斷路器 (ACB)：
1. 低壓電力斷路器應設置於所示之處，且其為抽出型。並應包含有接觸之結構、熄弧溝 (arc chutes)、操作機構、跳脫桿、門栓 (latch) 組件、鑰匙連鎖 (KEY INTERLOCK) 組件、可移動式一次側隔離 (disconnect) 裝置、接地接點、機械式按鈕開關、COUNTER，以及位置指示器等，組裝於一可移動的框架上，此框架裝設有如要求之抽出式機構，可達有效發揮完整功能之單元。
 2. 除非另有指示或規定，否則低壓電力斷路器，應為如所示之三極，額定 600 伏交流，60 赫並標示電流大小，啟斷額定 (interrupting ratings)，以及操作方式。
 3. 低壓電力斷路器，除此處之修改外，應確實與 NEMA SG-3 之設計和測試要求條件一致。低壓電力斷路器的框架尺寸和跳脫線圈額定，皆應根據 NEMA 所定義的 "連續電流額定值"。裝有瞬間過電流跳脫裝置的低壓電力斷路器所需之啟斷額定值 (interrupting ratings)，應根據包括有開啟操作 (opening operation) 之操作負載而定。每個斷路器應有一個儲能機構，以提供高速度、自由跳脫閉合和跳脫之用。相同尺寸、額定和操作方法的斷路器，應可互相更換。所有斷路器對指定的短路負載將為全額定 (fully rated)。
 4. 每個低壓電力斷路器，應安裝在一抽出式的框架上，此拉出式框架應設置一滑軌機構 (racking mechanism)，以便能適當地安放低壓電力斷路器，並且能牢固的將其固定於連結處、測試處和隔離處。抽出式機構，應含有一個於鎖孔處具有連鎖鉸鏈蓋之凸輪，而只有在斷路器處於開啟位置，或相當的安排之下，此鎖孔才允許移動滑軌之把手 (Removal racking handle) 插入。安裝連鎖型門栓 (latch)，使於斷路器在閉合位置時，能防止斷路器對於所進入或移出之位置產生移動。在測試位置時，低壓電力斷路器的元件，其一次側隔離裝置將會脫離，而二次側隔離裝置應仍接合。在隔離位置時，低壓電力斷路器元件，其一次和二次側隔離裝置，應皆脫離 (disengaged)。當低壓電力斷路器元件在連接處與測試處位置時，其接地接點，應被接合。
 5. 對每一極 (pole)，基本上接觸結構，應包括主接點和電弧接點或主接點、中間和電弧接點，其皆能被彈回 (spring-backed)，以確保自行對準

(Self-alignment) 和確實的滑觸動作 (positive wiping action)。其主要的固定和活動接點，應為銀塊嵌入物，或鍍銀銅材。中間或電弧的固定和活動接點，應為鎢合金體，或由其他導電材料所組成，而此導電材有足以相比之機械和電氣特性。

6. 每一極所需的熄弧槽 (arc chute)，應被設計以限制電弧，並在其冷卻並除去離子之後，控制氣體物質之排放。當斷路器處於隔離位置，消弧槽將可迅速由相關的低壓斷路器移走，而對接點作檢查。
7. 斷路器應裝設有固態過電流的長延時、短延時、瞬時及接地保護且具目標指示之裝置。所需之長延時、短延時、瞬時過電流跳脫裝置，應具備有可調整的延時動作之時間範圍。接地保護須具備可切換 TRIP 或 ALARM 功能。
8. 所有斷路器，皆裝設有現場手動跳脫設備 (local manual tripping)；該項設備在斷路器處於操作，測試及拉回位置時，會將其鎖住於開啟的狀態。
9. 最少有五個電氣獨立機構操作之輔助接點，除供斷路器操作所需者外，應提供與每一組主斷路器和聯鎖 (tie) 斷路器用，這些接點將可轉換為常開或常閉接點，並且在操作和測試位置上可由斷路器操作。每個接點於交流電 120 伏時為 10 安培額定值。
10. 主斷路器應具有閉鎖特性 (如裝置 86 所示)，以便圖螢障保護而跳脫時，能作到機械性鎖定斷路器於開啟狀態。閉鎖裝置應備有常開和常閉接點各一個。
11. 斷路器應有二個機械旗標指示器 (flag indicator)。其一顯示斷路器是否處於跳脫或閉合狀態，另一顯示斷路器是否處於備能 (charged) 狀態。該項指示器應在盤室門 (compartment door) 開閉下，仍然可由盤室外看見才行。
12. 在圖面或負載表上，註明供將來備用斷路器裝置之處，其盤室應裝設滑軌、供安裝之支架、支柱以及必要的附屬物等。並附有匯流排，設計如圖面上所指定或表示的安培額定值，以供未來的備用斷路器插入之用。

C. 無熔絲開關 (MCCB)

1. 斷路器應安裝於所示之處應為手動操作的模殼型 (molded case type)，且能自由跳脫、其熱偶電磁跳脫性，符合 (IEC Code) 及所示之啟斷容量 (INTERRUPTING CAPACITY) 等。
2. 斷路器應為螺絲鎖上型 (bolt-on)。
3. 斷路器之每一極，皆要具長延時、短延時，而能提供完全的電路過電流保護。

4. 斷路器用撥動型手把 (toggle type handle) 操作，且具有快速投入、快速斷路的過中線之切換機構，而此機構可自手把作機械式的自由跳脫，使接點因短路電流而無法吸緊 (held closed)。因過載或短路造成的跳脫，應可自手把的位置清楚地顯示出來。假若斷路器之接點位置能確實標示出，則 "ON" 和 "OFF" 位置，應清楚地標識於斷路器的蓋面上。一只易於觸及運用的跳脫單元，應裝設於每個斷路器的蓋面上。一多極斷路器的所有極位，都應有如上的結構以確保能同時做開啟，閉合及跳脫之操作。

5. 需配合業主提供輔助把手，數量由業主決定。

4.4 主線路匯流排及分路匯流排需使用含銅量 99.9%(含)以上及導電率 99%(含)以上(參考溫度: 20°C)之銅板，並須有足夠容量得以承受額定電流及額定短路電流。

4.5 匯流排接著部份須整體鍍錫處理，其外部以單一顏色之絕緣材料被覆，不同相應以不同顏色區別，原則 R、S、T、N 相分別採紅、白、藍、黑區分；匯流排須固定牢靠，以確保結構堅實及介電特性良好。

4.6 匯流排之厚度不可超過 10mm。凡需要更大電流之匯流排時，匯流排應為層疊者，每一匯流排間應用一銅隔片或用墊圈隔開以保持與匯流排之間相等間隔，至少為 10mm。匯流排應有適當之相別標識。盤內匯流排全段均為同樣額定容量。

4.7 匯流排以熱縮絕緣被覆應為不吸水防電弧及防火、自熄性能。

4.8 每一分電盤的中性線及接地線匯流排均應有與迴路數相同之沖孔數，並附有適當尺寸及相同數量之壓接端子及固定螺栓。

4.9 中性匯流排：三相四線供電時須有中性匯流排。除在設計圖中另有註明者外，均為全額容量，此匯流排應為裸銅，並利用絕緣支座支持，其短路容量至少應等於主匯流排之額定容量。

4.10 接地匯流排：若有兩支以上需為獨立絕緣 不可相互干擾，且需各有足夠供設備引接。各接地匯流排應符合[ANSI C37.20]之規定，供應一未加絕緣至少[50mm×5mm]銅接地匯流排。除因裝運及處理需拆開外，均應按配電盤全長裝設而無中間連接。凡有中間連接暫均須採分接匯流排應為鍍銀或錫之銅排。接地匯流排之兩端應有壓接端子以連接接地導線。接地導線之尺度為[100mm²]

A. 設備接地匯流排:(必備)

B. 儀控或其他用途接地匯流排:(若電盤非僅作電源分配,而有設備起停或有各種運轉條件控制…等,則需增設本匯流排 1 支)各種設備之接地引接規則，另參基本電氣規則 16010-C 3.6 節”接地”

- 4.11 不可用電纜代替匯流排做斷路器間之連接
- 4.12 絕緣用支持物，應使用符合額定電壓之耐燃性絕緣物，其構造須能承受短路時所引起之衝擊力。
- 4.13 主線路及分路斷路器採用模殼式斷路器(Molded Case Circuit Breaker, MCCB)，並符合 NEMA AB1 標準之規定。
- 4.14 分電盤的佈置及斷路器的規格(額定電流，額定對稱啟斷容量值等)，應參考各分電盤的負載分配表上(Load Schedule)所標示值。
- 4.15 盤內四周須預留有至少 150mm 寬之空間，以供安裝配線用之線槽。
- 4.16 箱體之結構其箱門部份用 3.2mm，上蓋板及二側板用 2.3mm，其餘隔板或底板用 2.0mm 厚之鋼板，經脫脂、酸洗及磷酸鹽被膜後，再以環氧樹脂漆或聚脂樹脂漆靜電塗裝處理，面漆顏色須經業主審核認可。屋內型箱體上下應具有可拆式封板引出線預留孔，並且應設有通風扇(風扇設計應為 N+1)，以利盤內散熱。屋外型箱體應於底部預留出線孔，以供進出線用。箱體前後門及隔板設計為強化單開或雙開門設計，需方便日常紅外線定保檢測。
- 4.17 正面箱門須附鎖或搭扣，但須經業主與設計單位之認可。
- 4.18 箱體正面須為雙重門(外門視窗為透明耐候材質，製作前需先送業主審核)無活電之設計，儀表、指示燈及各操作把手等須露出於內門外(透明之外門內)，外門的內側須附圖框架以供置放圖面。
- 4.19 盤內使用之低壓電力電纜之絕緣，應依 ICEAS-68-516(NEMAWC8)標準之規定，運轉溫度 90℃，乙丙烯橡膠(Ethylene Propylene Rubber, EPR)，被覆應為”Hypalon”或”Neoprene”材質，並且有良好之耐熱、耐油、耐臭及耐濕氣等特性。(一般排氣系統-General Exhaust System，其電力電纜之運轉溫度須為 105℃)。
- 5.0 輔助控制設備及裝置：
- 5.1 配電盤之儀控應符合[ANSI C39.1]之規定，並如設計圖。儀表、跳脫裝置附蓋、切換開關應裝於主過電流保護裝置上端有鉸鏈之儀表板上。
- A. 比流器應儘可能裝在主斷路器箱體中，以利維修。比流器之比值應如設計圖。比壓器其一次側須設限流熔絲，且二次側亦應有保護裝置。儀表須按設計圖按裝之。電流及電壓表應為盤裝式。
- B. 電表應為數位式，半嵌入式安裝，精確度為 $\pm 0.5\%$ 。
- C. 電流表切換開關應可用於讀出每一相電流之值，電壓表切換開關應可用於讀出每

一匯流排相間，及每一匯流排相與中性匯流排間之電壓。兩種開關均可切至 OFF 位置。

- D. 儀表設備及裝置，須按設計圖需要設置。
- E. 控制電源配電盤應符合規定及設計圖，以熔絲接於主匯流排，應有 1 只二極主斷路器裝於二次側。
- F. 指示燈採用 LED Type。
- G. 多功能電錶

- 1. 具 3 ϕ 3W、3 ϕ 4W 電力量測（A、V、W、WH、VAR、VARH、F、PF 等）。
- 2. 具 LCD 或 LED 之顯示。
- 3. 支援 RS232 或 RS485 通訊介面、MODBUS 或 TCP/IP。
- 4. 具警報接點輸出及通訊自我診斷能力。
- 5. 精確度：
V、A： $\pm 0.25\%$ FS。
W、VAR： $\pm 0.5\%$ FS。
WH、VARH： $\pm 0.5\%$ FS。
- 6. 操作溫度 0~60°C。
- 7. 需有諧波記錄之能力並透過通信傳回 SCADA。
- 8. 有抗電磁之能力。
- 9. 記憶體容量至少為 50KB 以上。

高壓盤之 POWER METER 另具備：

- 1. 記錄 sag, swell 之波型能力
- 2. 記錄次週波暫態電壓

5.2 接線端子

- A. 動力及接地導線之接線端子應為壓接式。
- B. 配電盤控制線之連接，應使用附絕緣套接線端子。

- 5.3 配線：配線應依第 16010-C 章「基本電氣規則」之規定安裝。每一箱體內之控制電路應有可切斷之裝置。
- 5.4 電纜進出開口
- A. 電纜須如設計圖自配電盤頂部進入。
 - B. 在施工現場，其所需之空間應妥為預留，且使電纜能整齊布放。
 - C. 比流器應做適當之安排，使電纜可作適當的連接。
- 5.5 控制電源：控制用電源線，絕緣電壓應為 600V，其截面積不小於 3.5mm^2 ，並貫通整套配電盤，分別以端子連接至電源，其安培容量應註明於所提送之設計圖上，其容量應符合控制電路所需。
- 5.6 監控點：應依設計圖所示各點妥為預留，並將所有有關之配線接至端子板，再配線至介面端子箱 (Interface Terminal Cabinet) 之端子板。
- 5.7 電熱器：應有濕度控制之電熱器使箱內溫度保持在高出周圍溫度以防內部凝水。
- 5.8 控制配線：控制配線應有 600V 絕緣、絞線、最小斷面積 2mm^2 銅絞線。惟下列情形除外：
- A. 比流器之二次側引出線不得小於 3.5mm^2 。
 - B. 控制線如係裝置或設備本身之配線應採用製造廠之標準尺度。所有裝置間及裝置端子板間之控制配線，在其兩端及每一接頭均應有電腦打字套管式電線標示，應在設備使用年限內保持清晰可辨。
- 6.0 銘牌及塗裝
- 6.1 每一分電盤盤正面箱門正上方，須依分電盤編號所示標示銘牌，銘牌之製作應以壓克力製銘牌白底黑字標明該名稱及額定電壓。
- 6.2 其他內部分路亦應附有銘牌以標示名稱，並以白底黑字之壓克力材質為原則。
- 6.3 油漆和保護
- A. 所有電氣設備及其金屬外殼應施加特殊處理使適合在熱帶地區使用。全部鋼板和鋼構製造完成後予以酸洗前處理。所有表面均應使用磷酸鹽處理，且全部表面應塗敷符合 MUNSELL 5Y 8.5/1.5 淺灰色的規定(但維修盤為 MUNSELL 10YR 7.5/14)。

- B. 盤體鍍金廠、塗裝廠至盤體線路裝配及測試廠等應為一貫作業之 ISO 認證之專業廠。
- C. 箱體內、外部表面(含底座)，應施以靜電粉體塗裝，塗裝需為耐酸鹼性、耐熱性及耐蝕性優良之耐硬化型環氧樹脂粉體塗料，塗裝平均厚度 $60\mu\text{m}$ ，顏色應符合 MUNSELL 5Y 8.5/1.5 淺灰色的規定(但維修盤為 MUNSELL 10YR 7.5/14)。

7.0 檢查及試驗

7.1 箱體構造檢查

本項檢查在於核盤之外觀、箱體構造及各器材規格，其檢驗項目至少包含下列之規定：

- A. 盤之外形尺寸、結構及鋼板、匯流排之材質及尺寸、各組件器材等、應符合規範之規定。
- B. 箱體表面塗裝處理及顏色應符合規範之規定，且塗裝表面平整無凹凸不良狀況，面漆無脫落及銹蝕現象。
- C. 箱體之箱門應密閉良好，且啟閉靈活正常，箱內器材、支持礙子、配線槽有適當支持固定，各通風散熱口、各隔間之鋼板、絕緣板均牢固且確實遮蔽。
- D. 電氣器材之安裝位置應符合規範之規定，且適合安裝、操作及維修，配線、匯流排及箱體等安全距離應足夠，匯流排表面及連接部位處理、色套區別等均應符合規範之規定。
- E. 供外接進線區域與箱內既有器材之配線位置應有足夠之空間，適合維修及檢驗，配線之種類、尺寸、絕緣之材質、均應符合規範之規定。
- F. 箱體及器材銘牌標示之名稱及額定規格，均應符合規範之規定及設計圖之標示，且字體清晰容易識別。

7.2 廠家須提供進口模殼式斷路器之原製造廠試驗報告。

7.3 業主保留實際參與現場測試的權利，且其測試用之儀錶設備應為校正期內合格者。廠商須在其計畫的測試時間表告知業主。廠商須提供 5 份經審定認可的測試報告給業主。

7.4 業主或業主指定之工程顧問公司人員，得隨時赴廠家所屬工廠檢視製造情形。

8.0 備品

除供應及安裝電氣系統所有設備及組件外，承包商須提供下列備品，所有之費用均已包含於總工程費內，不另給付。

比壓器熔絲	每種電流量	各 3 支
600V 低壓熔絲	每種電流量	各 3 只
指示燈燈泡	各種顏色	各 3 只
控制開關組	各種型式	各 3 只

9.0 技術文件及圖面資料

9.1 投標廠家之報價書內，必須提出四份 9.3 節投標文件欄所列各項技術文件及圖說，以供業主審標。

9.2 得標廠家在製造前須提送四份 9.3 節設計文件及最終文件欄所列各項技術文件及圖說，以供業主審核，且應配合業主進行相關工程設計之需要，及時提供必需資料以利工程設計之進行。

9.3 廠家應提送文件如下表：

應提送之圖說及文件	投標文件	設計文件	最終文件	光碟片	最終圖說
填寫本規範所附錄之技術資料表					
與本規範之差異	×				
設備外形尺寸	×	×	×	×	×
盤內結構平面與立面圖	×	×	×	×	×
設備材料明細表	×	×	×	×	×
載重需求	×	×	×	×	×
單線圖		×	×	×	×
控制架構圖					
三線及控制接線圖		×	×	×	×
二年內備品數量及價格明細表	×			×	×
安裝、操作、運轉、維護手冊		×	×	×	×
設備配置圖		×	×	×	×
設備表面之塗裝		×	×	×	×
設備儲存空間需求					
系統測試程序					

應提送之圖說及文件	投標文件	設計文件	最終文件	光碟片	最終圖說
設備規格及型錄	×	×	×	×	×
保護電驛設定值					
標準操作程序(SOP)			×	×	×
系統及設備認證、測試合格證明				×	×
箱體結構計算書		×	×	×	
諧波及改善方式計算書					
竣工圖					×

註：

A. 設計文件

此文件應於承包商製造前提送，並供業主許可。一組圖說將會送回並蓋上” Approved ”，” Approved as Noted ” 或” Not Approved ”。所有的業主評註應於再提送的文件修正以供業主同意。

B. 最終文件

此文件須顯示有” as-built “configuration。

C. 工作時程

承包商應於接到訂單後四星期，提出設計文件。對於業主之評註應於十日內修改於修正設計文件。最終文件應包括採購項目。

D. 所有文件以中文標示。

- 9.4 廠家於驗收交貨時提供四套驗收文件(至少一份為正本)如 9.3 節光碟片及最終圖說欄所列各項技術文件及圖說，及其他業主需求之文件。

- END -

附件

4.5.2 Temperature Limits for Insulating materials

The total temperature to which insulating materials are subjected shall not exceed the value listed in Table 2 for the various classes of insulating materials.

Table 2

Temperature Limits for Insulating Materials As Used in Switchgear Assemblies

Class of Insulating Material	Limit of Hottest-Spot Temperature Rise (°C)	Limit of hottest-Spot Total Temperature (°C)
Class 90	50	90
Class 105	65	105
Class 130	90	130
Class 155	115	155
Class 180	140	180
Class 220	180	220

IEEE C37.20.1	Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear (ANSI)
IEEE C37.20.2	Standard for Metal-Clad and Station-Type Cubicle Switchgear (ANSI)
IEEE C37.20.3	Standard for Metal-Enclosed Interrupter Switchgear (ANSI)

4.5.3 Temperature Limits For Buses and Connections

The total temperature of buses and connections shall not exceed the value listed in Table 3.

Table 3

Temperature Limits for Buses and Connections As Used in Switchgear Assemblies

Type of Bus or Connection	Limit of Hottest-Spot Temperature Rise (°C)	Limit of hottest-Spot Total Temperature (°C)
■ Bus connections with unplated copper to copper connection joints	30	70
■ Buses and bus connections silver surfaced, tin surfaced or equivalent connection joints	65	105
■ Connection to insulated cable (unplated copper to copper)	30	70
■ Connection to insulated cables silver surfaced, tin surfaced or equivalent	45	85

4.5.4 Temperature Limitations for Air Surrounding Devices Within an Enclosed Assembly

The temperature of the air surrounding all devices within an enclosed switchgear assembly, considered in conjunction with their rating and loading as used, shall not cause these devices to operate outside their rated temperature range when the ambient air temperature is within the range of -30°C to +40°C.

4.5.5 Temperature Limitations for Air Surrounding Insulated Power Cables

The temperature of the air surrounding insulated power cables within any compartment of an enclosed assembly shall not exceed 65°C when the assembly is

- (1) Equipped with devices having maximum current rating for which the assembly is designed.
- (2) Carrying rated continuous current at rated voltage and at rated frequency.
- (3) In an ambient air temperature of 40°C.